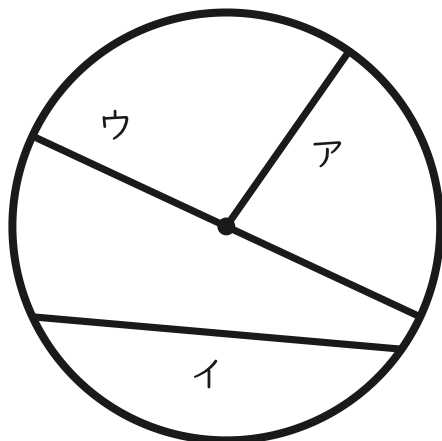


1 下の円について答えましょう。



円のまん中の点を、円の①といいます。その点から
円のまわりまでひいた直線を②、その点を通して、
まわりからまわりまでひいた直線を③といいます。

① 中心

② 半径

③ 直径

(1) 半径はどれですか。ア～ウから
1つ選んで、記号で書きましょう。

ア

(2) 直径はどれですか。ア～ウから
1つ選んで、記号で書きましょう。

ウ

2 ①～④にあてはまる数を書きましょう。

半径4cmの円の直径は①cm、直径18cmの円の半径は②cm、半径15cmの円の直径は
③cm、直径1mの円の半径は④cmです。

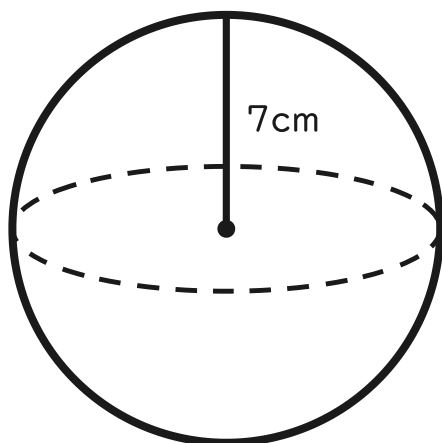
① 8

② 9

③ 30

④ 50

3 下の図のような形について答えましょう。



どこから見ても円に見える形を①といいます。この
形を、どこで平らに切っても、切り口の形は②に
なります。

① 球

② 円

(1) 図の球の直径は何cmですか。

14cm

考え方

大問1 イは中心を通過していないので、直径ではありません。 大問2・3 直径は半径の2倍。1m=100cmの半分は50cm。7×2=14。

1 3つのボールの大きさを表にまとめました。分かっている長さだけを書いてあります。

資料 3つのボールの大きさ

ボール	半径	直径
赤	?	12cm
青	7cm	?
白	4cm	?

(1) 赤のボールの半径は何cmですか。

6cm

(2) 青のボールの直径は何cmですか。

14cm

ヒント 直径 は、半径 の2つ分の長さだね。

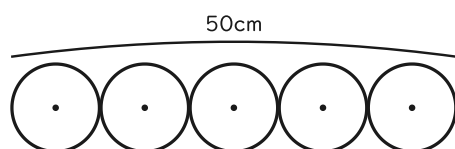
(3) いちばん大きいボールはどれですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア 赤のボール イ 青のボール ウ 白のボール

答え

イ

2 同じ大きさの丸いコースター5まいを、となりどうしぴったりくっつけて、よこ一列にならべました。図は、上から見たところです。



(1) はしからはしまでの長さ50cmには、コースターの何がいくつならんでいますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア

直径が5つ

イ

半径が5つ

ウ

直径が4つ

答え

ア

(2) コースターの直径は何cmですか。

式

$$50 \div 5 = 10$$

答え

10cm

(3) コースターの半径は何cmですか。

式

$$10 \div 2 = 5$$

答え

5cm

考え方

大問1 赤の半径は $12 \div 2 = 6$ 。直径は赤12cm・青14cm・白8cm。大問2 よこに直径が5つ。半径は直径の半分。

1 運動会の玉入れて、かごのまわりに立つ場所を決めて、校庭に線にかくことにしました。

たいが かごの前に、よこ一列にならんで投げようよ。

みう 一列だと、はしの人のかごから遠くなるよ。それでいいのかな。

ちひろ かごから同じ長さのところに立てばいいね。3mのロープのはしをかごのところでおさえて、ぐるっと回れば線がかけるよ。

ア～エにあてはまることはや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

ロープのはしをおさえたところが円の(ア)、ロープの長さ3mが円の(イ)です。円の線の上なら、かごまでの長さはどこも(ウ)mです。この円の直径は(エ)mです。

ア 中心

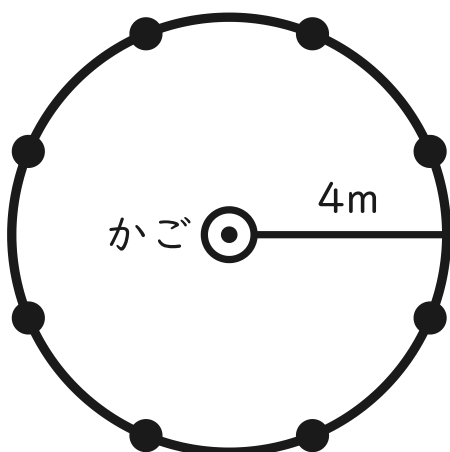
イ 半径

ウ 3

エ 6

2 ロープの長さを4mにかえて、線をかき直しました。

上から見た図(●は立つ人)



(1) かき直した円の直径は何mですか。

式 $4 \times 2 = 8$

答え

8m

(2) かごから3m50cmのところに立っている人は、どこにいますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア 円の線の上にいる

イ 円の線より内がわにいる

ウ 円の線より外がわにいる

答え

イ

(3) 直径10mの円の線にかくには、ロープの長さを何mにすればよいですか。

式 $10 \div 2 = 5$

答え

5m

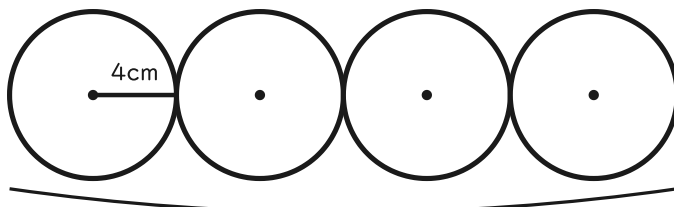
考え方

大問1 ロープのはしが中心、長さが半径。 $3 \times 2 = 6$ 。 大問2 3m50cmは4mより短い。半径は $10 \div 2 = 5$ 。

1

はんけい

半径4cmの円4こを、よこにぴったりくっつけてなりました。



はしからはしまで

しゅん

はんけい

半径4cmの円が4こだから、 $4 \times 4 = 16$ で、はしからはしまでは16cmだよ。

(1) しゅんさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つ^{えら}選びましょう。

ア ならんでいる円の数え、まちがえているから

イ たし算で計算しなければいけないから

ウ

円1つのよこの長さは、^{はんけい}半径ではなく^{ちよっけい}直径と同じだから

答え

ウ

(2) 正しい長さ、そうなるわけを、「^{ちよっけい}直径」を使って書きましょう。

32cmです。円1つのよこの長さは^{ちよっけい}直径で、 $4 \times 2 = 8$ で8cmです。^{ちよっけい}直径8cmの円が4こならんでいるので、 $8 \times 4 = 32$ で32cmになります。

2

のあさんは、^{ちよっけい}直径10cmの円をかこうとして、コンパスを10cmに開きました。

このやり方は正しいですか。「正しい」か「正しくない」かと、そのわけを、「^{はんけい}半径」を使って書きましょう。

正しくないです。コンパスの開きは、かく円の^{はんけい}半径になります。^{ちよっけい}直径10cmの円の^{はんけい}半径は $10 \div 2 = 5$ で5cmなので、コンパスを5cmに開きます。

考え方

大問1 円1つのよこの長さは^{ちよっけい}直径（^{はんけい}半径の2つ分）。大問2 10cmに開くと^{ちよっけい}直径20cmの円になる。